

La fonction exponentielle $x \mapsto a^x$: 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur les fonctions $x \mapsto a^x$: les reconnaître, calculer une image même pour un x non entier, utiliser les propriétés des puissances et l'exposant $1/n$. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec ses courbes et ses tableaux.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Une fonction exponentielle s'écrit $f(x) = a^x$, avec $a > 0$: la base est FIXE, et c'est la variable x qui est en exposant.
- Pour un entier : $a^3 = a \times a \times a$, et $a^0 = 1$. Pour x non entier, a^x se calcule à la calculatrice.
- Propriétés (admisses) : $a^{x+y} = a^x \times a^y$ et $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$.
- $a^{\frac{1}{n}}$ est le nombre positif dont la puissance n vaut a . Par exemple $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$.

1 Parmi les fonctions suivantes, définies pour $x \geq 0$, lesquelles sont des fonctions exponentielles ?
 $f(x) = 3^x$; $g(x) = x^3$; $h(x) = 3x$; $k(x) = 0,5^x$.

2 Soit $f(x) = 2^x$. Calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f(5)$.

3 Soit $f(x) = 0,5^x$. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.

4 Écrire $2^3 \times 2^4$ sous la forme d'une seule puissance de 2, puis calculer.

5 Sans calculatrice, calculer $5^{1,5} \times 5^{0,5}$.

6 Calculer, sans calculatrice : $9^{\frac{1}{2}}$, $8^{\frac{1}{3}}$ et $16^{\frac{1}{4}}$.

7 Soit $f(x) = 1,5^x$. Calculer $f(2)$, puis, à la calculatrice, $f(2,5)$ au centième.

- 8 a) Calculer $2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}$ avec la propriété $a^x \times a^y = a^{x+y}$. En déduire une autre écriture de $2^{\frac{1}{2}}$.
b) Calculer $4^{1,5}$ sans calculatrice.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Écrire la fonction, calculer à la calculatrice, justifier avec les propriétés.

Rappel de cours

- Une quantité qui augmente de t % par an vaut, au bout de x années, départ $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^x$: même pour x non entier.
- $f(x+1) = a \times f(x)$: quand x augmente de 1, on multiplie par la base a .
- Un coefficient C obtenu en n périodes correspond à $C^{\frac{1}{n}}$ par période.
- À la calculatrice, un exposant fraction s'écrit entre parenthèses.

9 Des levures qui triplent

Dans une cuve, une population de levures est multipliée par 3 toutes les heures (modèle). Au départ, on compte 1 million de levures. Au bout de x heures, il y en a $f(x) = 3^x$ millions.

- a) Compléter le tableau (au centième).
b) Que signifie $f(1,5)$? Tracer l'allure de la courbe de f .
c) Montrer, sans calculatrice, que $f(0,5) = \sqrt{3}$.

x (heures)	0	0,5	1	1,5
f(x)	1	?	3	?

10 Le prix d'un abonnement

Un abonnement de transport coûte 600 € par an aujourd'hui. On prévoit une hausse de 3 % par an (modèle).

- a) Parmi $P(x) = 600 + 3x$, $P(x) = 600 \times 1,03^x$ et $P(x) = 600 \times 3^x$, quelle fonction donne le prix au bout de x années ?
b) Calculer $P(4)$ et $P(2,5)$ au centime. Que représente $P(2,5)$?

11 Un médicament dans le sang

Après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang, en mg/L, est $C(x) = 20 \times 0,75^x$, où x est le temps en heures (modèle).

- Calculer $C(0)$, $C(1)$ et $C(2)$. Interpréter $C(0)$.
- Montrer que $C(x+1) = 0,75 \times C(x)$. Que signifie cette égalité ?
- Calculer $C(0,5)$ au centième.

12 Une population qui double

En 1950, un pays compte 10 millions d'habitants ; sa population augmente de 2 % par an (modèle). Au bout de x années, elle vaut $P(x) = 10 \times 1,02^x$ millions.

- Calculer $P(35)$ au dixième. Que remarque-t-on ?
- Sans calculatrice, en écrivant $1,02^{70} = 1,02^{35} \times 1,02^{35}$, estimer $P(70)$. En quelle année est-on ?
- Vérifier à la calculatrice.

13 Une chaîne vidéo de trail

Les abonnés d'une chaîne vidéo consacrée au trail doublent tous les 4 mois (modèle). On cherche le coefficient multiplicateur MENSUEL a , supposé constant.

- Expliquer pourquoi $a^4 = 2$. En déduire $a = 2^{\frac{1}{4}}$, et en donner une valeur approchée au millièm.
- Quel est le taux d'évolution mensuel ?
- Un fan pense : « Ils doublent en 4 mois, donc c'est +25 % par mois. » Qu'en penser ?

14 Des pucerons sur un rosier

Le tableau donne le nombre de pucerons sur un rosier, en milliers, en fonction du temps x en semaines (modèle).

- Montrer qu'on peut modéliser ce nombre par $f(x) = 5 \times 3^x$.
- Calculer $f(0,5)$ au dixième. Interpréter.
- Que vaudrait $f(4)$? Pourquoi le jardinier a-t-il intérêt à agir vite ?

x (semaines)	0	1	2	3
pucerons (milliers)	5	15	45	135

15 Un lac qui se dépollue

Après la fermeture d'une usine, la concentration d'un polluant dans un lac diminue de 10 % par an (modèle). Elle vaut $C(x) = 80 \times 0,9^x$ microgrammes par litre au bout de x années.

- Calculer $C(2)$ et $C(5)$ au dixième.
- Montrer que $C(x+2) = 0,81 \times C(x)$. Que signifie cette égalité ?
- Calculer $C(0,5)$ au dixième. La concentration a-t-elle baissé de 5 % en six mois ?

16 Un loyer sur vingt ans

Un loyer augmente de 3 % par an (modèle) : au bout de x années, il est multiplié par $1,03^x$. On donne $1,03^{10} \approx 1,344$.

- Sans calculer $1,03^{20}$ directement, l'estimer grâce à une propriété.
- Un loyer vaut 700 € en 2025. L'estimer en 2045.
- Vérifier à la calculatrice.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- On écrit la fonction : valeur de départ $\times$ base ^{x} .
- Pour x non entier, la calculatrice ; pour relier deux dates, la propriété $a^{x+y} = a^x \times a^y$.
- Un coefficient C obtenu en n périodes correspond à $C^{\frac{1}{n}}$ par période : on ne divise pas le taux par n .

17 Un taux par mois

Une banque affiche un placement à 4 % par an. On cherche le taux MENSUEL équivalent : celui qui, appliqué 12 fois, donne +4 %.

- Soit a le coefficient mensuel. Justifier que $a^{12} = 1,04$, puis que $a = 1,04^{\frac{1}{12}}$.
- Calculer a à 0,00001 près. Quel est le taux mensuel, en % ?
- Un client pense que le taux mensuel est de $\frac{4}{12}$ %. Que donneraient 12 mois à ce taux ?
- Pour 10 000 € placés, quel capital au bout de 18 mois ?

18 Un écran de plomb

Un rayonnement traverse une plaque de plomb. On admet (modèle) que chaque centimètre de plomb laisse passer la moitié du rayonnement qui l'atteint : la fraction qui traverse une épaisseur de x cm est $f(x) = 0,5^x$.

- De quel type de fonction s'agit-il ? Calculer $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
- En utilisant $f(0,5) \times f(0,5) = f(1)$, calculer $f(0,5)$ au millième. Un demi-centimètre arrête-t-il un quart du rayonnement ?
- En déduire $f(1,5)$ sans calculatrice, puis vérifier.
- Tracer l'allure de la courbe de f sur l'intervalle $[0; 4]$.

19 Le yaourt maison

Pour faire du yaourt, on ajoute des bactéries au lait. Dans ce modèle, leur nombre est multiplié par 8 en 3 heures, toujours au même rythme. Au départ, on en compte 1 million par mL.

- Soit a le coefficient multiplicateur horaire. Justifier que $a^3 = 8$ et en déduire a .
- On note $N(x) = a^x$ le nombre de bactéries, en millions par mL, au bout de x heures. Calculer $N(0,5)$ et $N(2,5)$ au centième.
- Montrer que $N(x+1) = 2 \times N(x)$ et interpréter.
- Au bout de combien de temps y a-t-il 4 millions de bactéries par mL ? 32 millions ?

20 Un village qui se vide

Au XXe siècle, l'exode rural vide de nombreux villages. Un village compte 1 200 habitants en 1950 ; on modélise sa population, x années après 1950, par $P(x) = 1\,200 \times 0,98^x$.

- Quelle évolution annuelle ce modèle traduit-il ?
- Calculer $P(10)$, $P(30)$ et $P(50)$ à l'unité. À quelles années correspondent-ils ?
- Montrer que $P(x+10) \approx 0,817 \times P(x)$. Que perd le village à chaque décennie ?
- Le maire dit : « Nous perdons 2 % par an : en 50 ans, cela fait 100 %, il ne restera personne. » A-t-il raison ?

Corrigés : la fonction exponentielle $x \mapsto a^x$, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Dans une fonction exponentielle, la base est un nombre fixe positif, et x est en EXPOSANT.

$f(x) = 3^x$: oui, de base 3.

$k(x) = 0,5^x$: oui, de base 0,5. Une base entre 0 et 1 est permise.

$g(x) = x^3$: non, c'est une fonction puissance. La variable est en BAS.

$h(x) = 3x$: non, c'est une fonction linéaire.

⚠ 3^x et x^3 se ressemblent, mais pour $x = 4$: $3^4 = 81$ et $4^3 = 64$.

Sur le dessin, 3^x en bleu part de 1, x^3 en orange part de 0 : deux fonctions différentes.

2. $f(0) = 2^0 = 1$.

$f(3) = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

$f(5) = 2^5 = 32$.

⚠ $f(0)$ ne vaut pas 0 : toute fonction exponentielle vaut 1 en 0.

⚠ 2^5 n'est pas $2 \times 5 = 10$.

3. $f(0) = 1$; $f(1) = 0,5$; $f(2) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$; $f(3) = 0,125$.

★ Avec une base entre 0 et 1, les valeurs DIMINUENT : chaque fois que x augmente de 1, on prend la moitié.

⚠ Elles restent strictement positives : $0,5^x$ n'est jamais nul.

Sur le dessin, la courbe de $0,5^x$ descend vers l'axe sans le toucher.

4. Même base : on ADDITIONNE les exposants. $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.

$2^7 = 128$.

✓ Vérification : $2^3 \times 2^4 = 8 \times 16 = 128$.

⚠ Pas 2^{12} : on n'additionne pas en multipliant les exposants. Et pas 4^7 : la base ne change pas.

5. Les exposants ne sont pas entiers, mais la propriété reste vraie : $5^{1,5} \times 5^{0,5} = 5^{1,5+0,5} = 5^2 = 25$.

★ Aucun des deux facteurs n'est « simple » ; leur produit, si.

✓ À la calculatrice : $5^{1,5} \approx 11,18$ et $5^{0,5} \approx 2,236$. Leur produit fait bien environ 25.

6. $9^{\frac{1}{2}}$ est le nombre positif dont le carré vaut 9 : c'est 3, car $3^2 = 9$.

$8^{\frac{1}{3}}$ est le nombre positif dont le cube vaut 8 : c'est 2, car $2^3 = 8$.

$16^{\frac{1}{4}}$ est le nombre positif dont la puissance 4 vaut 16 : c'est 2, car $2^4 = 16$.

⚠ $9^{\frac{1}{2}}$ n'est pas $\frac{9}{2} = 4,5$: l'exposant $\frac{1}{2}$ veut dire « racine carrée », pas « moitié ».

7. $f(2) = 1,5^2 = 2,25$.

$f(2,5) = 1,5^{2,5} \approx 2,76$.

★ 2,5 n'est pas un entier : on ne peut pas « multiplier 2,5 fois ». C'est la fonction exponentielle qui donne un sens à $1,5^{2,5}$, entre

$f(2) = 2,25$ et $f(3) = 3,375$.

8. a) $2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 2^1 = 2$.

$2^{\frac{1}{2}}$ est donc le nombre positif dont le carré vaut 2 : $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \approx 1,414$.

b) $1,5 = 1 + 0,5$, donc $4^{1,5} = 4^1 \times 4^{0,5} = 4 \times \sqrt{4} = 4 \times 2 = 8$.

⚠ $4^{1,5}$ n'est pas $4 \times 1,5 = 6$.

9. Des levures qui triplent

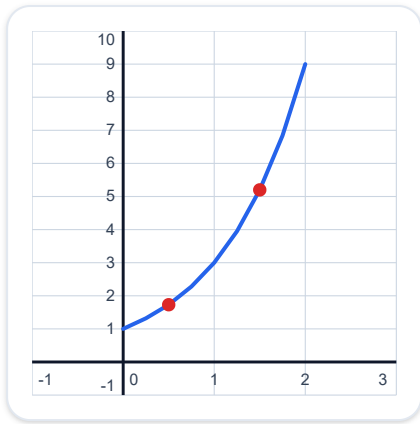
a) $f(0,5) = 3^{0,5} \approx 1,73$ et $f(1,5) = 3^{1,5} \approx 5,20$.

b) $f(1,5) \approx 5,20$: au bout d'une heure et demie, il y a environ 5,2 millions de levures.

On place les points du tableau et on les relie par une courbe : la fonction est définie pour tous les $x \geq 0$, pas seulement pour les heures entières.

c) $f(0,5) \times f(0,5) = 3^{0,5+0,5} = 3^1 = 3$: $f(0,5)$ est le nombre positif dont le carré vaut 3, soit $\sqrt{3}$.

⚠ En une demi-heure, les levures ne sont pas multipliées par 1,5, la moitié de 3, mais par $\sqrt{3} \approx 1,73$.



10. Le prix d'un abonnement

a) +3 % par an, c'est multiplier par 1,03 chaque année : $P(x) = 600 \times 1,03^x$.

$600 + 3x$ ajoute 3 €, pas 3 %. 600×3^x triplerait le prix chaque année.

b) $P(4) = 600 \times 1,03^4 \approx 675,31$ €.

$P(2,5) = 600 \times 1,03^{2,5} \approx 646,02$ € : le prix au bout de deux ans et demi, si la hausse se fait progressivement au fil des mois.

★ Une suite ne donnait le prix qu'aux années entières ; la fonction le donne à tout moment.

11. Un médicament dans le sang

a) $C(0) = 20$: la concentration juste après l'injection, 20 mg/L. $C(1) = 20 \times 0,75 = 15$; $C(2) = 20 \times 0,5625 = 11,25$.

b) $C(x+1) = 20 \times 0,75^{x+1} = 20 \times 0,75^x \times 0,75 = 0,75 \times C(x)$.

Chaque heure, la concentration est multipliée par 0,75 : elle baisse de 25 % par heure.

c) $C(0,5) = 20 \times 0,75^{0,5} \approx 17,32$ mg/L.

⚠ En une demi-heure, elle ne baisse pas de 12,5 %, la moitié de 25 % : $\frac{17,32}{20} \approx 0,866$, soit une baisse d'environ 13,4 %.

heures	0	0,5	1	2
C (mg/L)	20	17,32	15	11,25

12. Une population qui double

a) $P(35) = 10 \times 1,02^{35} \approx 20,0$ millions : la population a doublé en 35 ans.

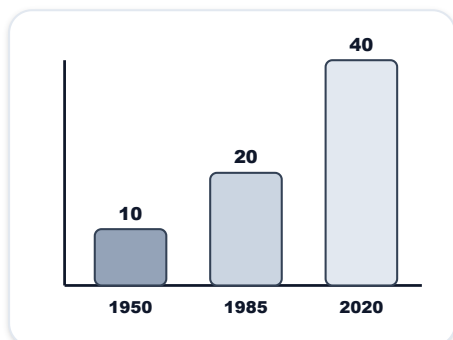
b) $1,02^{35} \approx 2$, donc $1,02^{70} = 1,02^{35} \times 1,02^{35} \approx 2 \times 2 = 4$.

$P(70) \approx 10 \times 4 = 40$ millions, en $1950 + 70 = 2020$.

c) $10 \times 1,02^{70} \approx 40,0$. ✓

★ Doubler en 35 ans, puis encore doubler en 35 ans : on a multiplié par 4, pas par 3.

⚠ 2 % par an pendant 70 ans ne font pas 140 % : c'est environ 300 % de hausse.



13. Une chaîne vidéo de trail

a) En 4 mois, on multiplie 4 fois par a : $a \times a \times a \times a = a^4$. Ce coefficient vaut 2 : $a^4 = 2$.

a est le nombre positif dont la puissance 4 vaut 2 : $a = 2^{\frac{1}{4}} \approx 1,189$.

b) $1,189 = 1 + 0,189$: environ +18,9 % par mois.

c) $1,25^4 \approx 2,44$: avec +25 % par mois, on ferait bien plus que doubler.

⚠ Diviser 100 % par 4 ne donne pas le taux mensuel : les hausses se multiplient.

Sur le tableau, avec 1 000 abonnés au départ : ils doublent tous les 4 mois.

14. Des pucerons sur un rosier

a) $f(0) = 5 \times 3^0 = 5$; $f(1) = 15$; $f(2) = 5 \times 9 = 45$; $f(3) = 5 \times 27 = 135$: ce sont les valeurs du tableau.

On passe d'une semaine à la suivante en multipliant par 3 : c'est bien une exponentielle de base 3.

b) $f(0,5) = 5 \times 3^{0,5} = 5\sqrt{3} \approx 8,7$ milliers, soit environ 8 660 pucerons au bout d'une demi-semaine.

⚠ À la demi-semaine, on n'est pas « à mi-chemin » entre 5 et 15, soit 10 : on a multiplié par $\sqrt{3} \approx 1,73$.

c) $f(4) = 5 \times 81 = 405$ milliers de pucerons. Chaque semaine d'attente TRIPLE le problème.

15. Un lac qui se dépollue

a) $C(2) = 80 \times 0,81 = 64,8$; $C(5) = 80 \times 0,9^5 \approx 47,2$ µg/L.

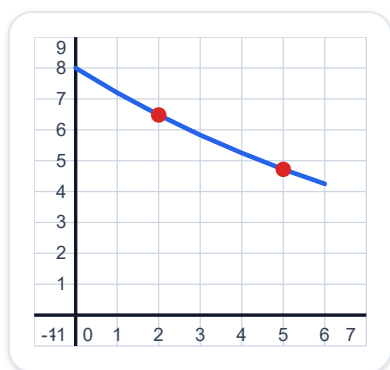
b) $C(x+2) = 80 \times 0,9^{x+2} = 80 \times 0,9^x \times 0,9^2 = 0,81 \times C(x)$.

En deux ans, quelle que soit la date de départ, la concentration baisse de 19 %.

⚠ Pas de 20 % : $0,9 \times 0,9 = 0,81$.

c) $C(0,5) = 80 \times 0,9^{0,5} \approx 75,9$ µg/L. $\frac{75,9}{80} \approx 0,949$: une baisse d'environ 5,1 %, un peu plus que 5 %.

Sur le dessin, la concentration est en dizaines de µg/L.



16. Un loyer sur vingt ans

a) $1,03^{20} = 1,03^{10+10} = 1,03^{10} \times 1,03^{10} \approx 1,344 \times 1,344 \approx 1,806$.

b) 2045, c'est 20 ans plus tard : $700 \times 1,806 \approx 1\,264$ €.

c) $1,03^{20} \approx 1,806$. ✓

⚠ Doubler l'exposant ne double pas le coefficient : 1,806 n'est pas $2 \times 1,344 = 2,688$.

17. Un taux par mois

a) Douze mois de suite, on multiplie par a : a^{12} . Ce coefficient doit être celui de l'année, 1,04.

a est le nombre positif dont la puissance 12 vaut 1,04 : $a = 1,04^{\frac{1}{12}}$.

b) $a \approx 1,00327$: un taux mensuel d'environ 0,327 %.

c) $\frac{4}{12} \approx 0,333$ % par mois : $1,00333^{12} \approx 1,0407$, soit environ +4,07 % sur l'année. C'est un peu trop.

⚠ Diviser le taux annuel par 12 surestime : les hausses mensuelles se multiplient, elles ne s'additionnent pas.

d) 18 mois, c'est 1,5 an : $10\,000 \times 1,04^{1,5} \approx 10\,605,96$ €.

★ Avec les mois, on trouve la même chose : $a^{18} = a^{12} \times a^6$, soit $1,04 \times 1,04^{0,5}$.

mois	0	6	1
capital (€)	10000	10198,04	104

18. Un écran de plomb

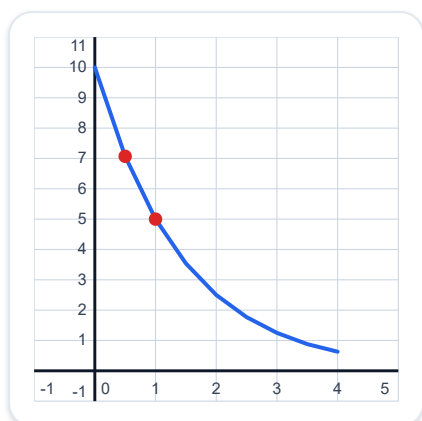
a) C'est une fonction exponentielle, de base 0,5. $f(1) = 0,5$; $f(2) = 0,25$; $f(3) = 0,125$.

b) $f(0,5) \times f(0,5) = 0,5$: $f(0,5) = \sqrt{0,5} \approx 0,707$. Un demi-centimètre laisse passer environ 70,7 % du rayonnement : il en arrête environ 29,3 %, plus qu'un quart.

⚠ Le « bon sens » dirait : un demi-centimètre fait la moitié de l'effet, donc 75 % passent. C'est faux : l'effet se MULTIPLIE, il ne se partage pas.

c) $f(1,5) = f(1) \times f(0,5) \approx 0,5 \times 0,707 \approx 0,354$. La calculatrice donne $0,5^{1,5} \approx 0,354$. ✓

d) Sur le dessin, les fractions sont en dixièmes : la courbe part de 10, passe par 5 en $x = 1$, et descend de moins en moins vite.



19. Le yaourt maison

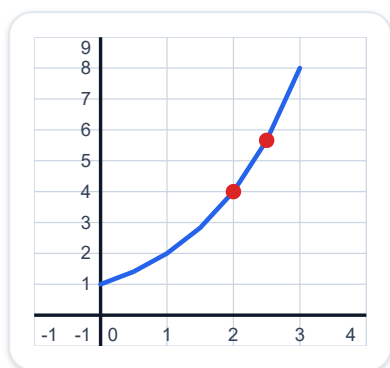
a) En 3 heures, on multiplie trois fois par a : $a^3 = 8$. Donc $a = 8^{\frac{1}{3}} = 2$, car $2^3 = 8$.

b) $N(x) = 2^x$. $N(0,5) = \sqrt{2} \approx 1,41$ et $N(2,5) = 2^2 \times 2^{0,5} = 4\sqrt{2} \approx 5,66$ millions par mL.

c) $N(x+1) = 2^{x+1} = 2^x \times 2 = 2 \times N(x)$: le nombre de bactéries double chaque heure.

d) $2^2 = 4$: au bout de 2 heures. $2^5 = 32$: au bout de 5 heures.

⚠ En 3 heures, on multiplie par 8, mais pas par $\frac{8}{3}$ chaque heure : $\left(\frac{8}{3}\right)^3 \approx 19$, bien trop.



20. Un village qui se vide

a) $0,98 = 1 - 0,02$: la population baisse de 2 % par an.

b) $P(10) \approx 980$ (en 1960) ; $P(30) \approx 655$ (en 1980) ; $P(50) \approx 437$ habitants (en 2000).

c) $P(x+10) = 1\,200 \times 0,98^x \times 0,98^{10} = 0,98^{10} \times P(x)$, et $0,98^{10} \approx 0,817$.

À chaque décennie, le village perd environ 18,3 % de ses habitants.

d) Non. $\frac{P(50)}{1\,200} = 0,98^{50} \approx 0,364$: il reste environ 36 % des habitants.

⚠ Les pourcentages de baisse ne s'additionnent pas : chaque année, on perd 2 % de ce qui RESTE. Dans le modèle, la population ne tombe jamais à 0.

